



- Depuis 20 ans, un nombre croissant de travaux explorent la complexité des communautés microbiennes vivant en symbiose avec leurs hôtes et leur importance dans la santé.
- Ils ont particulièrement mis en lumière le microbiote intestinal. Ils ont montré comment les nombreux effets bénéfiques de la symbiose établie entre l'homme et ses bactéries intestinales.
- Les perturbations de l'écosystème intestinal sont désormais considérées comme un acteur majeur de «l'épidémie» mondiale de maladies chroniques inflammatoires et métaboliques.
- Dans le monde plusieurs programmes de recherche se sont attachés à la recherche de liens de causalité entre modifications du microbiote et maladies, notamment à travers la recherche des voies métaboliques impactées par les changements du



Phytocomposés

- Les phytocomposés, composants bioactifs des plantes, sont connus pour leurs nombreux bienfaits sur la santé.
- Présents dans des sources comme le thé, les raisins et le curcuma, ils jouent un rôle essentiel dans la prévention des maladies et le maintien de la santé.
- Historiquement valorisés en médecine traditionnelle, ces composés sont maintenant appuyés par des preuves scientifiques modernes, confirmant leur efficacité et leur

- Les phytocomposés jouent un rôle essentiel dans le soutien et la modulation du microbiote intestinal. En favorisant les bactéries bénéfiques, comme *Lactobacillus* et *Bifidobacterium*, ils contribuent à l'équilibre du microbiote.
- Cet équilibre est crucial pour la santé métabolique, car il permet la production d'acides gras à chaîne courte (AGCC), qui aident à réduire l'inflammation et à améliorer la digestion.
- La synergie entre les phytocomposés et le microbiote offre un potentiel énorme pour prévenir et traiter les maladies métaboliques.

Introduction aux Phytocomposés

Les Phytocomposés et leurs Bienfaits



Substances Bioactives

Les phytocomposés sont des substances bioactives présentes dans les plantes.



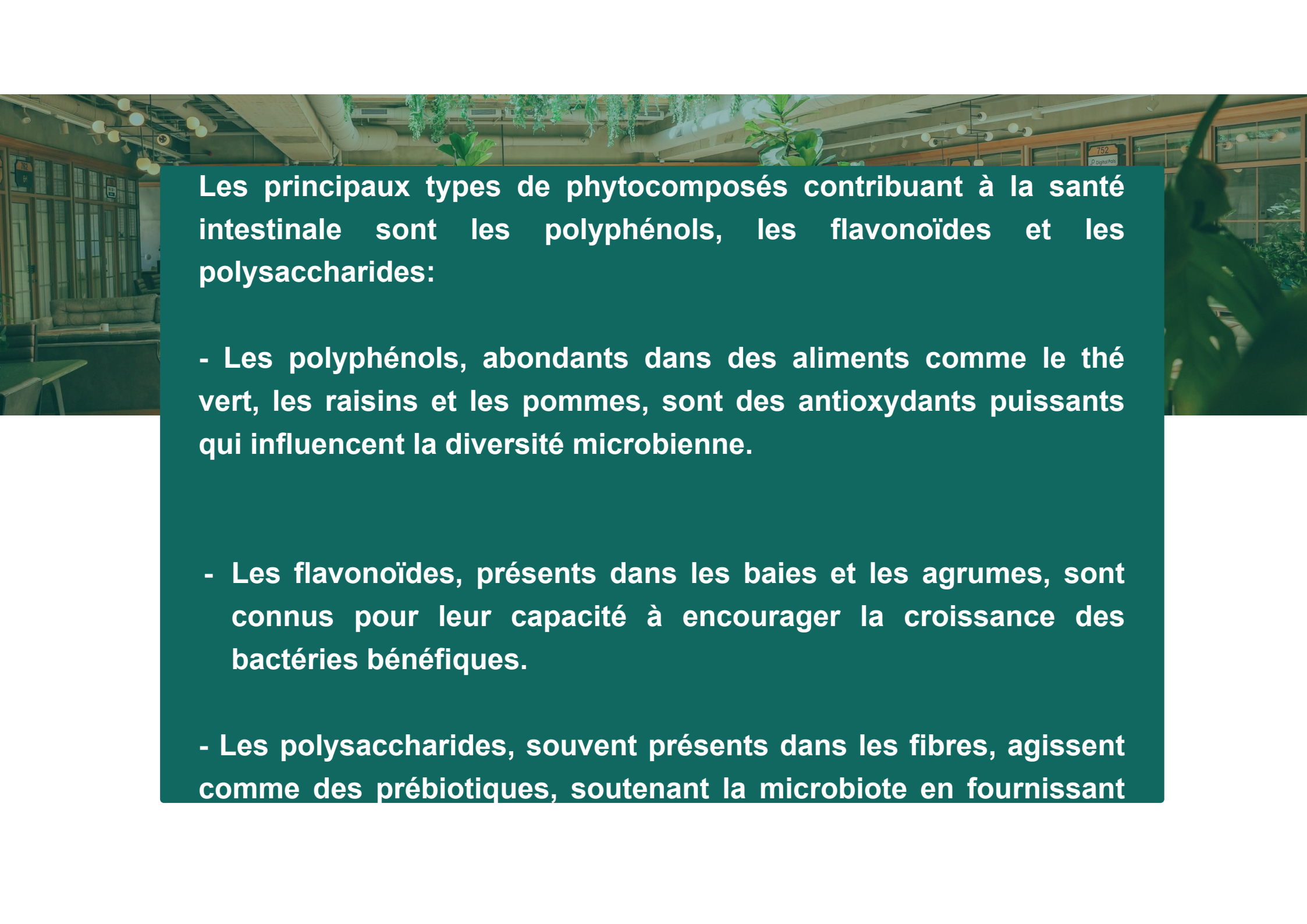
Prévention des Maladies

Ils jouent un rôle crucial dans la prévention de maladies et la promotion de la santé.



Histoire et Preuves Modernes

Utilisés en médecine traditionnelle, ils sont aujourd'hui soutenus par des études scientifiques.

The background image shows a bright, modern interior space, likely a lounge or office area. It features large windows on the left side, letting in natural light. There are several indoor plants, including a large green plant in the foreground on the right and smaller ones hanging from the ceiling. A green sofa is visible in the background on the left. The overall atmosphere is clean and contemporary.

Les principaux types de phytocomposés contribuant à la santé intestinale sont les polyphénols, les flavonoïdes et les polysaccharides:

- Les polyphénols, abondants dans des aliments comme le thé vert, les raisins et les pommes, sont des antioxydants puissants qui influencent la diversité microbienne.
- Les flavonoïdes, présents dans les baies et les agrumes, sont connus pour leur capacité à encourager la croissance des bactéries bénéfiques.
- Les polysaccharides, souvent présents dans les fibres, agissent comme des prébiotiques, soutenant la microbiote en fournissant

Impact des Phytocomposés sur le Microbiote Intestinal

Rôle du Microbiote dans la Santé



Importance du Microbiote

Le microbiote intestinal est crucial pour la digestion et l'absorption des nutriments.



Rôle des Phytocomposés

Ils favorisent les bactéries bénéfiques comme *Lactobacillus* et *Bifidobacterium*.



Effets sur le Métabolisme

Amélioration de la santé métabolique via la production d'acides gras à chaîne courte (AGCC).

Types de Phytocomposés et leurs Rôles

Polyphénols, Flavonoïdes et Polysaccharides



Polyphénols

Antioxydants puissants présents dans les fruits, légumes et thés; influencent la composition du microbiote.



Flavonoïdes

Trouvés dans les baies et les agrumes, ils favorisent la croissance des bactéries bénéfiques.



Polysaccharides

Agissent comme prébiotiques en nourrissant les bonnes bactéries intestinales.



- Les polyphénols sont parmi les phytoconstitués les plus étudiés pour leurs bienfaits sur la santé.

On les trouve en abondance dans le thé vert, le vin rouge, les baies et les raisins, des aliments qui offrent de puissants effets antioxydants.

- En neutralisant les radicaux libres, les polyphénols contribuent à la prévention du stress oxydatif, un facteur de risque pour de nombreuses maladies chroniques. En outre, ils favorisent une plus grande diversité du microbiote intestinal, soutenant ainsi la santé digestive et immunitaire.

Polyphénols : Propriétés et Bienfaits

Sources et Effets Antioxydants



Sources de Polyphénols

Thé vert, vin rouge, baies et raisins sont riches en polyphénols.



Effets Antioxydants

Réduction du stress oxydatif et prévention des dommages cellulaires.



Impact sur le Microbiote

Améliorent la diversité microbienne et la santé intestinale.

Polyphénols et Microbiote Intestinal

Influence sur la Diversité et la Composition



Augmentation de la Diversité Microbienne

Les polyphénols favorisent une plus grande diversité microbienne, essentielle pour une santé intestinale optimale.



Stimulation des Bactéries Bénéfiques

Ils stimulent les bactéries comme Bifidobacterium et Lactobacillus, qui jouent un rôle protecteur.



Production de Métabolites Bioactifs

Les bactéries transforment les polyphénols en métabolites bioactifs aux effets anti-inflammatoires.



Flavonoïdes : Propriétés et Bienfaits

Sources et Rôle dans la Santé Cardiaque



Sources de Flavonoïdes

Présents dans les baies, agrumes et légumes verts.



Effets sur la Santé Cardiaque

Les flavonoïdes aident à réduire l'inflammation et à protéger le cœur.



Renforcement Immunitaire

Favorisent la croissance de bactéries bénéfiques pour une meilleure santé immunitaire.

Flavonoïdes et Microbiote

Les flavonoïdes sont des composés puissants présents dans des aliments tels que les baies, les agrumes et certains légumes verts.

- Connus pour leurs bienfaits sur la santé cardiaque, ils aident à réduire l'inflammation et à protéger contre les maladies cardiovasculaires.
- En parallèle, les flavonoïdes stimulent la croissance des bactéries bénéfiques dans le microbiote intestinal, renforçant ainsi les

Flavonoïdes et Microbiote

Les flavonoïdes, présents dans de nombreux fruits et légumes, favorisent la croissance des bactéries bénéfiques telles que *Lactobacillus* et *Bifidobacterium* dans le microbiote intestinal.

- Ces bactéries transforment les flavonoïdes en métabolites aux propriétés anti-inflammatoires, ce qui contribue à réduire l'inflammation dans l'organisme.

- En stimulant les bactéries bénéfiques et en produisant des métabolites anti-inflammatoires, les flavonoïdes jouent un rôle clé dans le soutien du système immunitaire et la protection contre les

Flavonoïdes et Microbiote Intestinal

Impact sur les Bactéries Bénéfiques et Effet Anti-inflammatoire

- **Croissance de Bactéries Bénéfiques:** Les flavonoïdes favorisent les bactéries bénéfiques comme *Lactobacillus* et *Bifidobacterium*.
- **Production de Métabolites Anti-inflammatoires:** Transformés par le microbiote, ils produisent des métabolites qui réduisent l'inflammation.
- **Soutien au Système Immunitaire:** Les effets anti-inflammatoires des métabolites renforcent les défenses immunitaires.



Polysaccharides : Rôle et Bienfaits

Prébiotiques et Santé Intestinale



Sources de Polysaccharides

Présents dans les fibres alimentaires comme l'avoine, les légumineuses et les légumes racines.



Action Prébiotique

Nourrissent les bactéries bénéfiques du microbiote, soutenant la santé intestinale.



Réduction de l'Inflammation

Contribuent à la réduction de l'inflammation intestinale et systémique.

Polysaccharides et Microbiote

Les polysaccharides sont des glucides complexes qui agissent comme prébiotiques, nourrissant les bactéries bénéfiques dans le microbiote.

- On les trouve dans des aliments riches en fibres comme l'avoine, les légumineuses et les légumes racines.
- Ces composés favorisent la santé intestinale et contribuent également à réduire l'inflammation.
- En métabolisant les polysaccharides, ces bactéries produisent des acides gras à chaîne courte, tels que le butyrate, qui soutiennent la santé intestinale et contribuent à la gestion du métabolisme

Les polysaccharides, tels que les fructo-oligosaccharides (FOS) et les galacto-oligosaccharides (GOS), agissent comme un carburant privilégié pour certaines bactéries, comme les espèces de *Bifidobacterium* et *Akkermansia muciniphila*, qui sont associées à des bénéfices significatifs pour la santé digestive et immunitaire (Dikeman & Fahey, 2021; Holscher, 2020).

- Les polysaccharides sont métabolisés par des bactéries spécifiques du microbiote, ce qui conduit à la production d'acides gras à chaîne courte (AGCC), tels que l'acétate, le propionate et le butyrate (Morrison & Preston, 2016).
- Cette production d'AGCC contribue à un métabolisme énergétique

Type de polysaccharide	Bactéries cibles	AGCC produits	Effets sur la santé
Fructo-oligosaccharides	<i>Bifidobacterium</i> spp., <i>Akkermansia muciniphila</i>	Butyrate, propionate	- Protection des cellules du côlon, réduction de l'inflammation
Galacto-oligosaccharides	<i>Lactobacillus</i> spp., <i>Bifidobacterium</i> spp.	Acétate, butyrate	- Soutien de l'immunité, équilibre métabolique

AGCC	Rôle spécifique	Impact sur la santé
Butyrate	- Nourrit les cellules du côlon, anti-inflammatoire	- Protection de la barrière intestinale, réduction de l'inflammation
Propionate	- Métabolisme hépatique, contrôle de la glycémie	- Prévention des troubles métaboliques, régulation de l'insuline
Acétate	- Substrat pour le métabolisme énergétique	- Support de la gestion de l'énergie et de la satiété

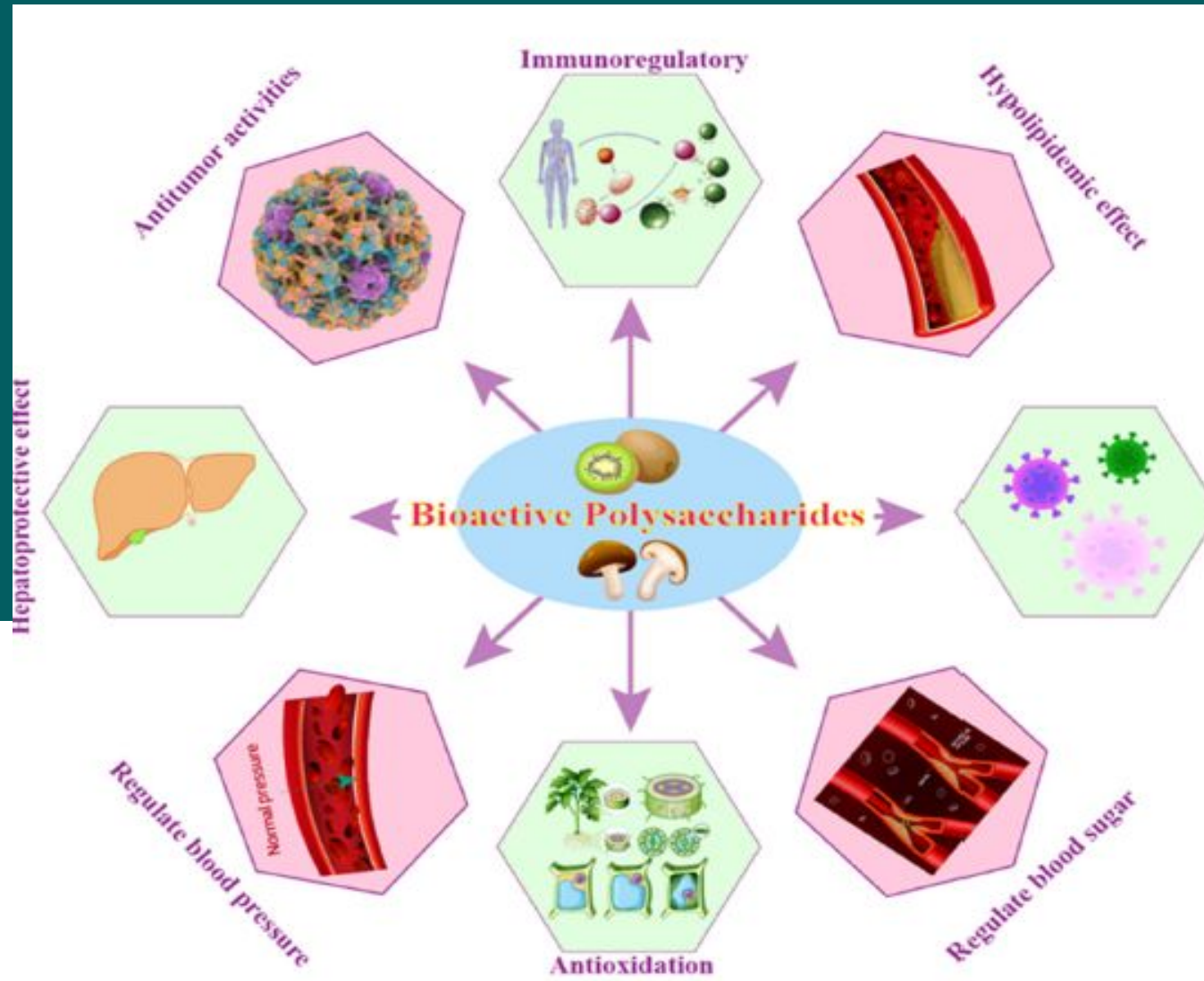
Polysaccharides et Microbiote Intestinal

Rôle Prébiotique et Soutien des Bactéries Bénéfiques

- **Prébiotiques Naturels:** Les polysaccharides agissent comme prébiotiques, nourrissant les bactéries bénéfiques.
- **Stimulation de Bactéries Clés:** Favorisent la croissance de bactéries comme Bifidobacterium et Akkermansia.
- **Production d'Acides Gras à Chaîne Courte:** Ces acides gras contribuent à une meilleure santé digestive et métabolique.



Photo by CDC on Unsplash



Bioactive Polysaccharides	Monosaccharide Composition and Molecular Weight (Mw)	Dosage	Study Approaches	Major Findings
<i>Ganoderma lucidum</i> polysaccharides	-	150 mg/kg	High-fat diet-induced obese mouse model	Inhibited serum and hepatic lipid metabolic disorders; Alleviated hepatic steatosis and gut microbiota dysbiosis
<i>Ganoderma amboinense</i> polysaccharides	Composed of glucose (52.54%), mannose (15.78%), galactose (27.16%) and fucose (4.21%)	100 and 200 mg/kg	High-fat diet-induced obese mice model	Prevented weight gain and fat accumulation; Improved glucose tolerance; Reduced serum and liver lipid concentrations and inflammation
<i>Ganoderma lucidum</i> polysaccharides	-	150 mg/kg	High-fat diet-induced obese golden hamster model	Improved blood lipid profiles; Elevated the relative abundances of beneficial bacteria
Edible brown seaweed <i>Undaria pinnatifida</i>	Composed of mannuronic acid and guluronic acid at a ratio of 0.7; Mw: 800 kDa	300 mg/kg	High-fat diet-induced obese mice model	Improved body composition, fat deposition in body tissues and organs, lipid abnormality, and inflammatory response
<i>Lycium barbarum</i> polysaccharides	Composed of D-mannose, L-rhamnose, D-glucose, D-galactosamine and D-xylose	0.2% in drank water	High-fat diet-induced obese mice model	Decreased serum total triglycerides and total cholesterol levels; Elevated serum high-density lipoprotein cholesterol

(Lv *et al.*, 2019)



(Rou *et al.*, 2021)

(Tong *et al.*, 2020)



(Zhang *et al.*, 2024)

(Yang *et al.*, 2021)



<i>Lycium barbarum</i> polysaccharides	Composed of fucose, rhamnose, amino-galactose, galactose, glucose, mannose, and fructose with the molar ratio of 0.02:0.08:0.03:0.11:46.67:0.37:4.72; Mw: 3.74 kDa	150 mg/kg	High-fat diet-induced obese mice model	Increased weight loss, lowering FFA levels in serum and liver; Increased adiponectin and decreased fatty acid synthase gene expression in liver	Increased gut microbial β -diversity; Reduced F/B ratio; Enhanced <i>Faecalibaculum</i> , <i>Pantoea</i> , and uncultured_bacterium_f_Muribaculaceae
<i>Saccharina japonica</i> fucan	Composed of Fuc (5.2%), 1,3-linked Fuc (63.6%), 1,4-linked Fuc (3.2%), 1,2-linked Fuc (0.9%), 1,3,4-linked Fuc (5.9%) and 1,2,3-linked Fuc (21.2%); Mw: 5.1 kDa	0.6 mg/mL solution in drinking water	High-fat diet-induced obese mice model	Suppressed high-fat diet-induced obesity, blood glucose metabolic dysfunction, dyslipidemia, and gut microbiota dysbiosis	Enhanced <i>Bacteroides sartorii</i> and <i>Bacteroides acidifaciens</i> ; Increased fucoidan-degrading bacteria
<i>Laminaria japonica</i> fucoidan	Composed of fucose, galactose, mannose, xylose, glucose, and galacturonic acid in a molar ratio of 7.5:1.0:0.6:0.2:0.3:0.3; Mw: 627.5 kDa	300 mg/kg	High-fat diet-induced obese mice model	Ameliorated body weight gain, fat accumulation, IR, and adipocyte hypertrophy	Reduced F/B ratio; Greater relative abundance of the phylum Bacteroidetes and the families Muribaculaceae and Bacteroidaceae; Enhanced SCFAs production
<i>Laminaria japonica</i> polysaccharides	Composed of rhamnose, galacturonic acid, and glucose in a respective mass ratio of 11.6:10.1:78.2; Mw: 31.7–1700 kDa	75 mg/kg	High-fat diet-induced obese mice model	Induced weight loss, reduced liver fat accumulation, reduced TC and LDL-C levels, reduced intestinal tissue inflammation	Reduced F/B ratio; Increased <i>Bacteroides acidifaciens</i> , <i>Lactobacillus intestinalis</i> , and <i>Lactobacillus murinus</i>

(Xia *et al.*, 2022)



(Wei *et al.*, 2022)

(Zhang *et al.*, 2022)



(Gaoya *et al.*, 2022)

Bioactive Polysaccharides	Monosaccharide Composition and Molecular Weight (Mw)	Dosage	Study Approaches	Major Findings	Mode of Action–Gut Microbiota
<i>Laminaria japonica</i> polysaccharides	Composed of high content of uronic acid and fucose; Mw: 600 kDa	0.25% in diet	High-fat diet-induced obese mice model	Reduced body weight gain; Reduced fat accumulation in the liver and adipose tissues	Increased gut microbial diversity and the abundance of Rikenellaceae and Bacteroidales S24_7 group; Increased gut microbial SCFAs production
<i>Microalgae</i> polysaccharides	Composed of rhamnose (38.6%), glucosamine (21.23%) and glucuronic acid (10.56%); Mw: 660 or 3640 kDa	400 mg/kg	High-fat diet-induced obese mice model	Protection against overweight, glucose tolerance impairment, dyslipidemia, and fat deposition in the liver	Increased Clostridia, Bacteroidia, and Mollicutes and decreased Actinobacteria and Verrucomicrobia; Altered metabolism of SCFAs, secondary BAs, and trimethylamine
Seabuckthorn polysaccharides	Composed of rhamnose, arabinose, galactose, glucose, and galacturonic acid, the molar ratios of which were 2.1:44.6:19.7:28.2:5.3; Mw: 9940 Da	0.1% in diet	High-fat diet-induced obese mice model	Reduced body weight gain, serum lipid level, and liver triglycerides level; Elevated p-AMPK α and PPAR α proteins expression in liver	Increased Muribaculaceae_unclassified, Bifidobacterium, Rikenellaceae_RC9_gut_group, Alistipes, and Bacteroides, and decreased Lachnabacillus, Dubosia Bifidula, and Streptococcus; Increased fecal SCFAs level
<i>Bletilla striata</i> polysaccharides	Composed by mannose and glucose in a molar ratio of 2.94:1; Mw: 373 kDa	300 mg/ kg/ d	High-fat diet-induced obese mice model	Reduced the abnormal weight gain; Altered amino acid, purine, pyrimidine, ascorbate, and aldarate metabolisms in feces, urine, and liver	Reduced F/B ratio; Increased Turicibacter, Romboutsia, and Anaerostipes, and decreased Bacillus, Heliobacter, and Colidactobacter
<i>Aspergillus cristatus</i> polysaccharide	Composed of ribose, glucose, galactose, and mannose in a molar ratio of 1:1.7:4.4:5.2; Mw: 21.16 kDa	400 mg/ kg/ d	High-fat diet-induced obese rats model	Decreased body weight gain, adipose tissue weight, and the liver/body weight ratio; Improved IR	Increased Akkermansia, Akkermansia muciniphila, Bacteroides, Romboutsia, Blautia, and Desulfovibrio; Increased fecal SCFAs level; Elevated the content of unconjugated and conjugated BAs in the serum and liver

(Duan *et al.*, 2019)

(Guo *et al.*, 2021)
Microalgues



(Ma *et al.*, 2022)

Argousier

F/B ratio, the ratio of Firmicutes to Bacteroidetes

(Zhang *et al.*, 2022)

(Zhu *et al.*, 2024)
Champignons

<i>Raspberry polysaccharides</i>	Composed of mannose, rhamnose, glucose, galactose, arabinose, and fucose in a molar ratio of 0.06:0.33:1.00:0.08:0.31:0.15; Mw: 18 kDa	400 mg/ kg	High-fat diet-induced obese mice model	Decreased body weight gain, hyperlipidemia, inflammation, and fat accumulation; Enhanced intestinal barrier integrity
<i>Raspberry polysaccharides</i>	Composed of arabinose (39.76 %) and galactose (39.43 %); Mw: 74.86 kDa	100 mg/ kg	High-fat diet-induced obese mice model	Decreased body weight gain, hyperglycemia, hyperlipemia, endotoxemia, hepatic inflammation, and oxidant stress; Enhanced intestinal barrier integrity

(Huang *et al.*, 2024)

Framboises



(Wu *et al.*, 2024)

Framboises

Production d'Acides Gras à Chaîne Courte (AGCC)



Régulation Lipidique

Les AGCC aident à réduire le cholestérol et les triglycérides.



Réduction de l'Inflammation

Acétate et butyrate améliorent la fonction de barrière intestinale et l'immunité.



Soutien Métabolique

Les AGCC jouent un rôle dans le maintien de l'équilibre énergétique et la santé métabolique.



- Les phytocomposés favorisent la production d'acides gras à chaîne courte (AGCC) par les bactéries bénéfiques du microbiote.
- Ces AGCC, comme le butyrate et l'acétate, sont essentiels pour réduire les concentrations du cholestérol et des triglycérides, renforçant ainsi la santé cardiovasculaire. De plus, ils contribuent à la réduction de l'inflammation et soutiennent l'intégrité de la barrière intestinale, ce qui améliore la santé immunitaire.
- En modulant les AGCC, les phytocomposés jouent un rôle crucial dans la gestion du métabolisme énergétique et la prévention des

Mécanismes d'Interaction entre le Microbiote Intestinal et le Stress Oxydant

- Le microbiote contribue de manière significative à la régulation du stress oxydatif à travers trois mécanismes principaux : la **modulation des espèces réactives de l'oxygène (ROS) et des antioxydants**, le **maintien de l'intégrité de la barrière intestinale**, et la **production de métabolites protecteurs**.
- Certaines bactéries intestinales comme *Lactobacillus* et *Bifidobacterium* produisent des métabolites aux propriétés antioxydantes, en particulier des acides gras à chaîne courte (SCFAs) tels que l'acide butyrique, l'acide acétique et l'acide propionique. Ces SCFAs réduisent la production de ROS dans les cellules de l'épithélium intestinal, limitant ainsi les dommages oxydatifs (Smith *et al.*, 2022; Wang *et al.*, 2023).

Bactéries	Métabolites antioxydants	Effets sur les ROS
<i>Lactobacillus</i> spp.	Acides gras à chaîne courte	- Diminution des ROS intestinaux
<i>Bifidobacterium</i> spp.	Butyrate, acide acétique	- Réduction des dommages oxydatifs
<i>Akkermansia muciniphila</i>	Propionate	- Stabilisation de la réponse cellulaire aux ROS

- Un **microbiote équilibré** renforce la barrière intestinale, réduisant le passage de toxines et de bactéries pathogènes dans la circulation systémique. Ce renforcement empêche l'inflammation chronique, limitant ainsi la production de ROS. Les SCFAs produits par les bactéries bénéfiques influencent les cellules de l'épithélium intestinal en favorisant la production de mucines, améliorant la fonction barrière (Brown *et al.*, 2021; Chen *et al.*, 2022).

Métabolite	Fonction	Effet sur le stress oxydant
Acide butyrique	Renforcement de la barrière	- Réduction de l'inflammation et des ROS
Acide propionique	Stimulation de la production de mucines	- Diminution de la perméabilité intestinale
Polyphénols transformés	Renforcement des jonctions serrées	- Limitation de la translocation bactérienne

- En plus des SCFAs, le microbiote transforme les polyphénols alimentaires en acides phénoliques, qui sont des antioxydants puissants. Ces métabolites piègent les radicaux libres et réduisent le stress oxydatif en protégeant les cellules intestinales contre l'inflammation et les dommages (Jones *et al.*, 2023). Les polyphénols, présents dans les baies, le thé vert et le vin rouge, sont transformés dans l'intestin en acides phénoliques qui ont démontré leur efficacité pour contrer le stress oxydant.

Réduction de l'Inflammation et Santé Cardiovasculaire

Impact des Phytocomposés



Réduction des Cytokines Pro-inflammatoires

Les phytocomposés réduisent les niveaux de cytokines pro-inflammatoires comme TNF- α et IL-6.



Amélioration de la Santé Vasculaire

Ils soutiennent la santé vasculaire en abaissant la pression artérielle et en réduisant le cholestérol.



Prévention de l'Athérosclérose

Aident à prévenir l'accumulation de plaque dans les artères.



Applications Thérapeutiques des Phytocomposés

Gestion des Maladies Métaboliques



Gestion de la Glycémie

Les phytocomposés aident à réguler la glycémie, essentiels pour les diabétiques.



Réduction du Cholestérol LDL

Effet prouvé sur la baisse du cholestérol LDL, diminuant les risques cardiovasculaires.



Effets Antioxydants

Protègent les cellules contre les dommages oxydatifs, réduisant le risque de maladies chroniques.

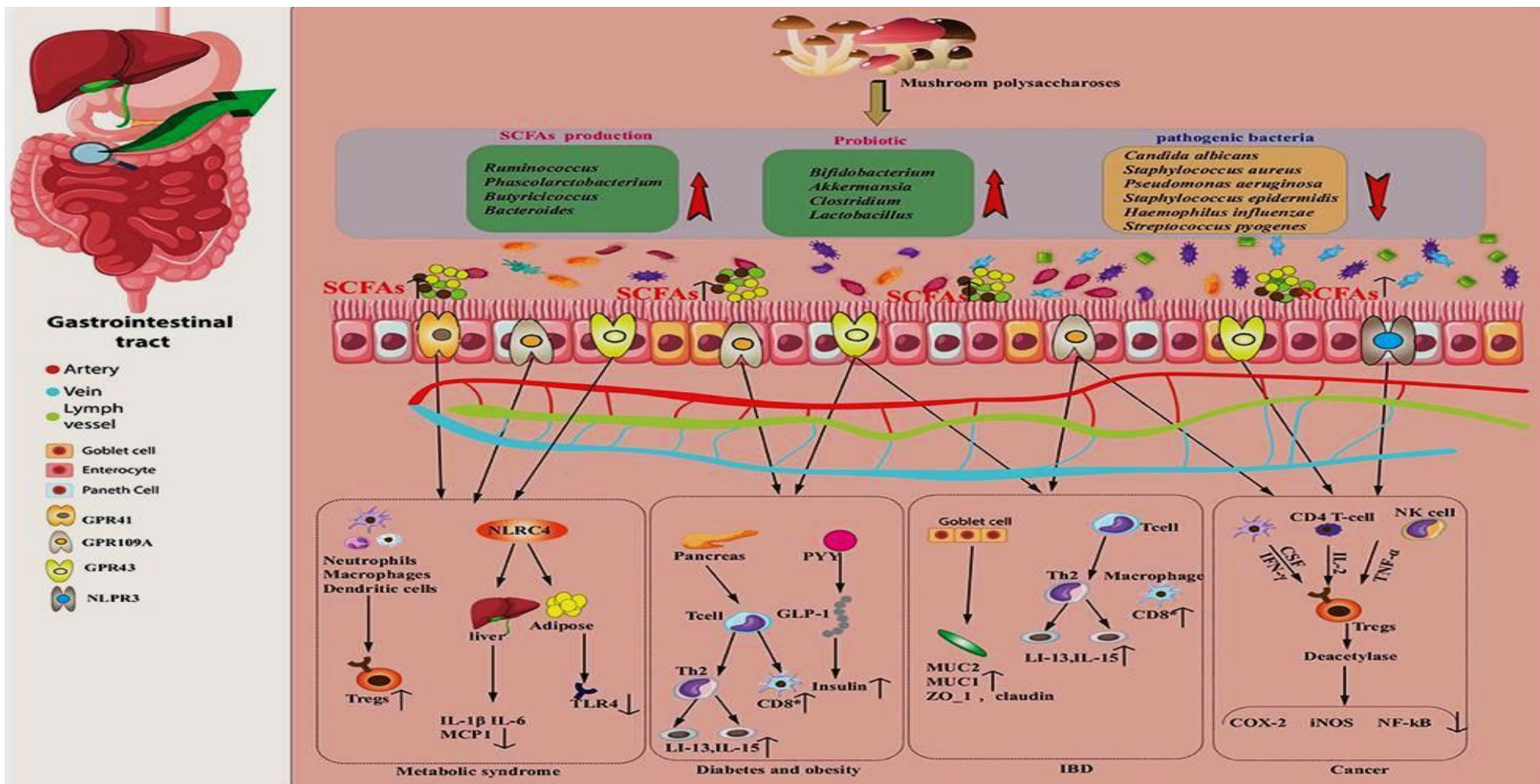
Études de Cas : Impact des Phytocomposés sur les Troubles Métaboliques

Efficacité et Applications

- **Étude sur le Diabète de Type 2:** Des essais cliniques montrent que le resvératrol aide à réguler la glycémie.
- **Effets sur l'Hypercholestérolémie:** La curcumine réduit les niveaux de LDL dans des études sur la gestion du cholestérol.
- **Prévention des Maladies Cardiaques:** Les catéchines dans le thé vert ont des effets protecteurs sur la santé cardiaque.



- *Les perspectives pour les phytoconstitués sont très prometteuses, mais elles nécessitent encore des avancées significatives en recherche.*
- *Les phytoconstitués, en tant qu'agents bioactifs, se distinguent par leur potentiel exceptionnel à moduler le microbiote intestinal, ouvrant ainsi des perspectives thérapeutiques d'avant-garde pour la régulation des dyslipidémies et du stress oxydatif.*
- *En optimisant la composition microbienne et en favorisant la synthèse de métabolites à fort pouvoir antioxydant et anti-inflammatoire, ces constitués naturels contribuent à rétablir l'équilibre lipidique et à protéger les cellules des dommages oxydatifs.*
- *Cette approche innovante représente une stratégie intégrative, complémentaire aux interventions pharmacologiques classiques, et pourrait constituer un pilier central dans la prévention et la gestion des maladies chroniques liées aux déséquilibres lipidiques et aux processus oxydatifs, renforçant ainsi le rôle de la*



IBD: inflammatory bowel disease